SIDANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN & TUGAS AKHIR

Pengembangan Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Laboratorium Terintegrasi

Berbasis Web dan Sinkronisasi Real-Time WebSocket di Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta

PENYUSUN TUGAS AKHIR:

Kayra Sahadewa

NISN: 0099160298 | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

GURU PEMBIMBING:

Desi Anita, S.Kom.

SMK Tunas Media — Depok, Jawa Barat



SMK TUNAS MEDIA

Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

Tahun Ajaran 2025 / 2026

Latar Belakang Masalah & Urgensi Penelitian

Tantangan manajemen jadwal fisik pada 8 laboratorium komputer aktif di Fakultas Ilmu Komputer UPNVJ.

01

Jadwal Manual & Kertas Usang

Papan pengumuman manual dan kertas cetak rentan hilang, robek, serta memerlukan waktu cetak ulang setiap kali terjadi perubahan jadwal mendadak.

02

Tumpang Tindih (Bentrok Waktu)

Pencatatan peminjaman secara konvensional sering memicu bentrok jadwal antara perkuliahan reguler, ujian praktikum, dan riset mandiri mahasiswa.

03

Ketiadaan Informasi Real-Time

Mahasiswa dan dosen di lorong koridor tidak dapat mengetahui okupansi ruang tanpa mengetuk pintu kaca, yang kerap mengganggu jalannya kuliah.

8 LAB — Laboratorium Komputer Aktif di UPNVJ

> 120 JAM — Waktu Penggunaan Perkuliahan per Minggu

0 DISPLAY — Display Digital Real-Time di Lorong Sebelumnya

Rumusan Masalah & Sasaran Strategis Sistem

Transformasi operasional menuju transparansi, validasi otomatis, dan integrasi display.

RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem informasi berbasis web untuk mengelola jadwal 8 laboratorium secara terpusat?

2. Bagaimana menerapkan algoritma deteksi bentrok jadwal agar 100% bebas tumpang tindih waktu?

3. Bagaimana menyinkronkan data perubahan jadwal ke layar TV Kiosk lorong secara seketika (< 500 ms) via WebSocket?

SASARAN 1 — **Digitalisasi & Sentralisasi Data**

Membangun database terpusat untuk 8 lab komputer dengan autentikasi Role-Based Access Control (RBAC) berbasis JWT.

SASARAN 2 — **Otomasi Validasi Anti-Bentrok**

Menerapkan algoritma validasi matematis untuk mendeteksi dan menolak jadwal perkuliahan atau pinjam mandiri yang bertabrakan.

SASARAN 3 — **Display Kiosk TV Lorong 24/7**

Menampilkan jadwal live pada layar TV 1080p lorong dengan latensi WebSocket Socket.IO < 500 ms tanpa reload browser.

Model Waterfall — Software Development Life Cycle (SDLC)

Alur pengembangan sekuensial terstruktur guna menjamin mutu, akurasi, dan ketepatan spesifikasi.

1

REQUIREMENTS

Analisis Kebutuhan

Wawancara dengan Laboran dan observasi langsung pada 8 lab komputer di UPNVJ.

2

DESIGN

Perancangan Sistem

Desain ERD database, arsitektur WebSocket Gateway, dan prototipe antarmuka UI.

3

IMPLEMENTATION

Pengkodean (Coding)

Pemrograman Backend Node.js / Express dan Frontend Vue 3 Composition API + Tailwind.

4

VERIFICATION

Pengujian Sistem

Pengujian White Box (Basis Path logika overlap) dan Black Box (12 skenario klien).

5

MAINTENANCE

Penerapan (Deploy)

Deployment sistem, pengoperasian TV Kiosk 24/7 di kampus, dan serah terima pengujian.

Perbandingan Sistem Berjalan (Konvensional) vs Sistem Usulan

Evaluasi alur kerja operasional sebelum dan sesudah implementasi sistem display terintegrasi.

SISTEM BERJALAN (KONVENSIONAL)

❌ Jadwal dicetak pada kertas / papan tulis manual yang cepat usang dan tidak sinkron.

❌ Pengecekan bentrok jadwal dilakukan manual; rentan kesalahan manusia (human error).

❌ Ketiadaan layar display lorong; ruang lab sering terganggu ketukan pintu saat kuliah.

❌ Prosedur peminjaman lab membutuhkan paraf formulir fisik yang berbelit-belit.

❌ Pencatatan presensi praktikum dan pelaporan PC error manual menyulitkan rekapitulasi.

SISTEM USULAN (TERINTEGRASI & REAL-TIME)

✓ Jadwal terpusat di cloud database PostgreSQL dan dapat diakses fleksibel 24/7.

✓ Algoritma otomatis memblokir jadwal bertabrakan seketika (100% conflict-free).

✓ Layar Kiosk TV Full HD 1080p menampilkan status okupansi 8 lab secara live seketika.

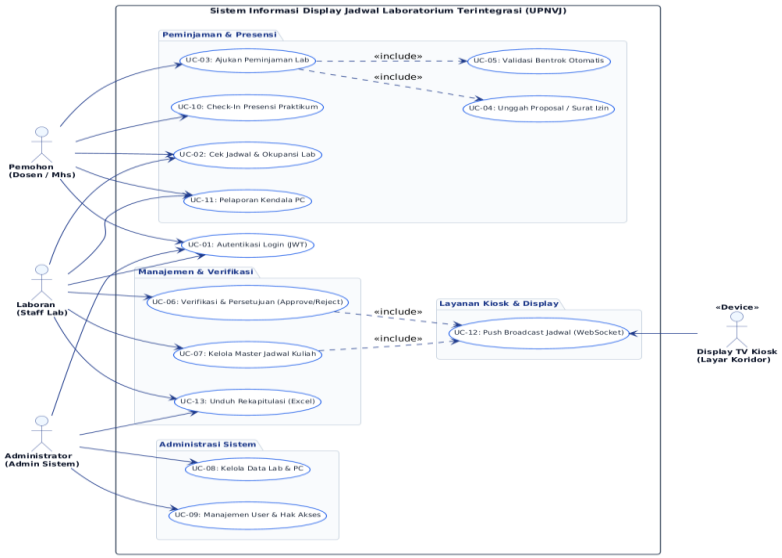
✓ Pengajuan peminjaman mandiri via web dengan validasi proposal digital maksimal 5MB.

✓ Fitur live check-in praktikum, pelaporan kendala alat, dan rekap instan ke Excel.

Pemodelan Kebutuhan Fungsional — Use Case Diagram & Pembagian Aktor

Representasi interaksi antara 4 aktor sistem dengan 13 skenario fungsional terintegrasi.

DIAGRAM USE CASE (PLANTUML)



4 ENTITAS & AKTOR SISTEM TERLIBAT

- Pemohon: Cek jadwal, booking lab, presensi praktikum, tiket PC.
- Laboran: Verifikasi proposal, approve/reject, master jadwal kuliah.
- Admin: Master 8 lab, manajemen user, dan pengawasan sistem.
- Display TV: Kiosk publik penerima push update real-time.

RELASI KETERGANTUNGAN <<INCLUDE>>

- Pengajuan Lab (UC-03) meng-include Upload Proposal & Cek Bentrok.
- Approval Laboran (UC-06) & Jadwal Kuliah (UC-07) meng-include Push WebSocket (UC-12) otomatis ke seluruh layar TV koridor.

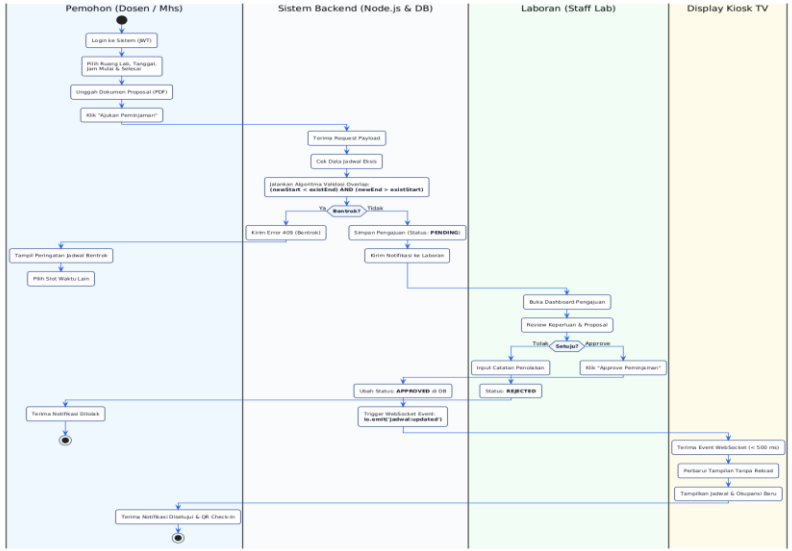
KEAMANAN AKSES & OTORISASI RBAC

- Autentikasi terpusat (UC-01) menggunakan JSON Web Token (JWT).
- Role-Based Access Control (RBAC) memvalidasi hak akses API, menjamin mutasi jadwal hanya dapat dilakukan oleh laboran & admin.

Prosedur Bisnis Peminjaman Lab — Activity Diagram & Validasi Overlap

Alur multi-swimlane pengajuan booking, deteksi bentrok matematis, hingga pemancaran WebSocket.

ACTIVITY DIAGRAM (MULTI-SWIMLANE)



PEMISAHAN 4 JALUR SWIMLANE

- Pemohon: Input slot waktu, upload proposal PDF, terima QR.
- Backend Engine: Eksekusi validasi overlap, simpan DB, pemicu WS.
- Laboran: Verifikasi proposal & persetujuan izin lab fisik.
- Display TV: Kiosk client render otomatis seketika tanpa reload.

VALIDASI BENTROK OTOMATIS (ANTI-OVERLAP)

- Algoritma Backend: (newStart < existEnd) ∧ (newEnd > existStart).
- Jika overlap = TRUE, proses dibatalkan instan dengan HTTP 409.
- Menjamin nol tumpang tindih jadwal sebelum masuk meja laboran.

PEMANCARAN REAL-TIME (< 500 MS)

- Saat laboran klik Approve, backend broadcast: io.emit("jadwal:updated").
- Seluruh TV koridor merespons dalam < 500 ms tanpa reload F5.
- Pemohon seketika menerima notifikasi persetujuan & kode QR.

Arsitektur Teknologi & Sinkronisasi Real-Time WebSocket

Komposisi tumpukan teknologi modern untuk menghasilkan performa tinggi dan transmisi berlatensi rendah.

Tumpukan Teknologi Sistem (Tech Stack)

FRONTEND	Vue 3 (Composition API), Vite, TailwindCSS, Socket.IO Client, Pinia Store.
BACKEND	Node.js / Express RESTful API, WebSocket Gateway, JWT Auth, Bcrypt.
DATABASE	PostgreSQL Relational DB, Prisma ORM, Multer File Upload, ExcelJS Generator.
HARDWARE	Display TV Kiosk Lorong 1080p Full HD, Mini PC Kiosk Client, Server Kampus UPNVJ.

SINKRONISASI REAL-TIME

Alur Pemancaran Data Seketika (Zero-Reload):

1. Laboran menyetujui peminjaman atau memulai check-in praktikum.

2. Server memvalidasi mutasi dan memancarkan event `jadwal:updated`.

3. Seluruh layar Kiosk TV menangkap event seketika via WebSocket.

4. DOM kartu lab ter-update otomatis dalam waktu < 500 ms tanpa reload!

LATENSI SINKRONISASI: < 500 MS

Algoritma Pencegahan Bentrok Jadwal & Pengujian White Box

Penerapan logika matematika diskrit untuk mendeteksi tumpang tindih waktu serta evaluasi Basis Path.

FORMULA MATEMATIKA DETEKSI TUMPANG TINDIH WAKTU (CONFLICT OVERLAP):

$$\text{Conflict} \iff (\text{newStart} < \text{existingEnd}) \land (\text{newEnd} > \text{existingStart})$$

Jika kondisi bernilai TRUE pada ruangan dan hari yang sama, sistem langsung membatalkan transaksi dan mengirim respon HTTP 409 Conflict.

Analisis Kompleksitas Siklomatis (Cyclomatic Complexity)

- Jumlah Simpul (Nodes, N): **12 Node**
- Jumlah Sisi (Edges, E): **14 Edge**
- Simpul Predikat (Predicate, P): **3 Predicate**
- Rumus Siklomatis V(G) = E - N + 2: **14 - 12 + 2 = 4**
- Rumus Alternatif V(G) = P + 1: **3 + 1 = 4**

4 Jalur Independen Basis Path Pengujian

Path 1: Tanggal Berbeda
newDate ≠ existDate ➔ Lolos Validasi (Insert Sukses)

Path 2: Ruangan Berbeda
labId ≠ existLabId ➔ Lolos Validasi (Insert Sukses)

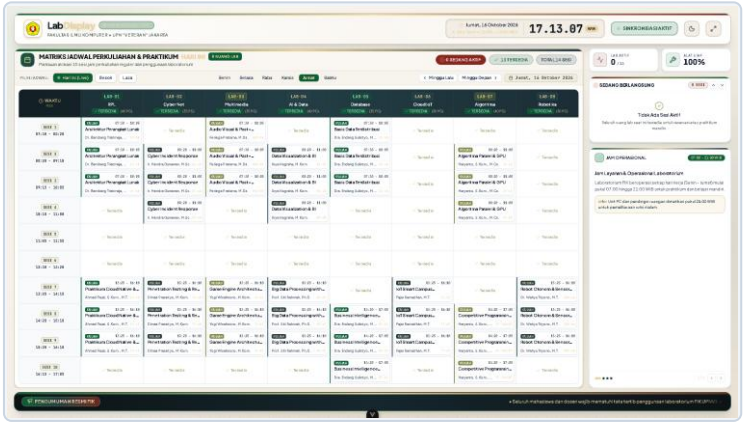
Path 3: Terjadi Bentrok Waktu
Kondisi Overlap = TRUE ➔ Eksepsi HTTP 409 Conflict

Path 4: Waktu Sebelum / Sesudah
Slot waktu tidak tumpang tindih ➔ Lolos Validasi

Implementasi Antarmuka — Display TV Kiosk & Dashboard Admin

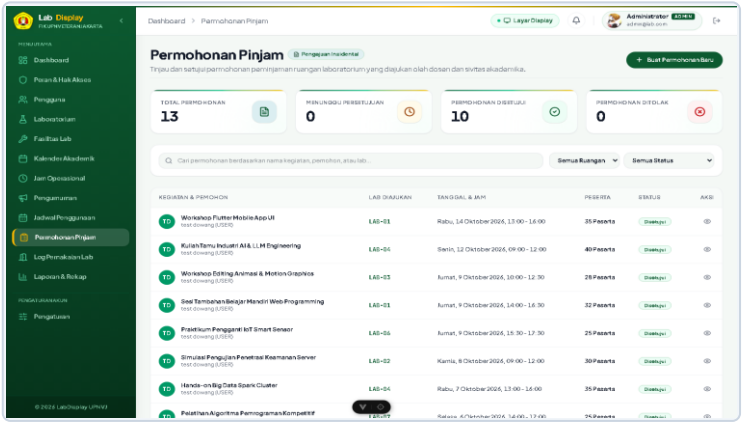
Tampilan antarmuka visual responsif yang digunakan langsung oleh sivitas akademika dan laboran.

DISPLAY TV KIOSK (1080P FULL HD)



- Resolusi adaptif Full HD 1920x1080 untuk TV 43" & 55" koridor UPNVJ.
- Update seketika (< 500 ms) via WebSocket Socket.IO tanpa reload browser (F5).
- Menampilkan status 8 lab secara live, jam digital WIB, dan running text krisis.

DASHBOARD VERIFIKASI LABORAN

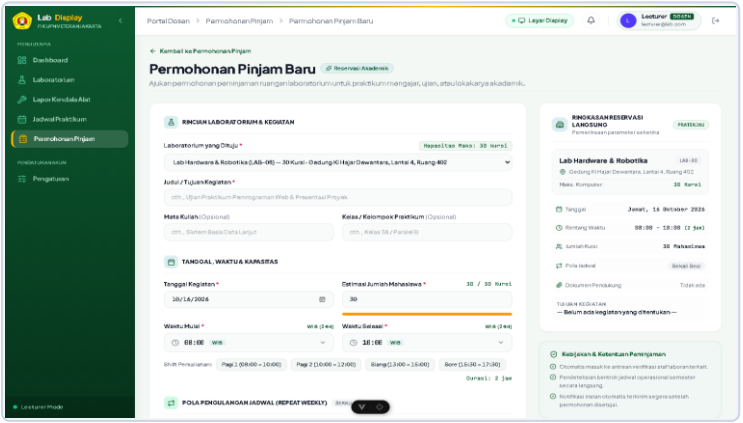


- Verifikasi digital dokumen proposal & surat permohonan pinjam lab (PDF).
- Tombol aksi Approve / Reject seketika memicu event mutasi ke display TV.
- Manajemen multi-role berbasis RBAC dan rekapitulasi data otomatis ke Excel.

Implementasi Antarmuka — Form Peminjaman & Kalender Jadwal

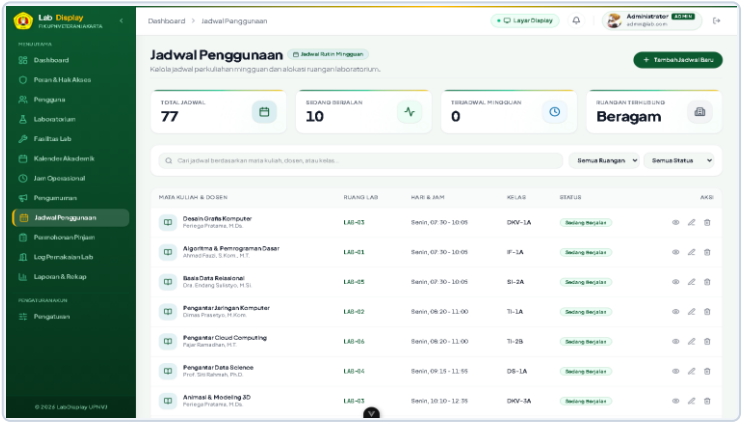
Layanan mandiri bagi dosen dan mahasiswa guna reservasi lab serta transparansi jadwal mingguan.

FORM PENGAJUAN PINJAM LAB



- Pilihan dropdown 8 lab komputer dengan info kapasitas PC & fasilitas.
- Pengecekan otomatis batas upload berkas proposal maksimal 5MB (Multer).
- Proteksi logika anti-bentrok mencegah reservasi pada slot waktu yang terisi.

KALENDER JADWAL PENGGUNAAN



- Matriks kalender jadwal mingguan transparan untuk seluruh 8 lab komputer.
- Indikator live sesi sedang berlangsung dan alokasi jam praktikum reguler.
- Fasilitas filter pencarian cepat berdasarkan mata kuliah, dosen, dan lab.

Pengujian Sistem — Pengujian White Box & Black Box

Verifikasi menyeluruh terhadap kehandalan logika internal sistem dan fungsionalitas antarmuka.

Hasil Pengujian White Box (Basis Path)

Path 1 (Beda Tanggal) Jadwal tersimpan tanpa bentrok	100% SUKSES
Path 2 (Beda Ruangan) Jadwal multi-lab tidak saling kunci	100% SUKSES
Path 3 (Overlap Bentrok) Eksepsi 409 terpicu tepat waktu	100% SUKSES
Path 4 (Waktu Berurutan) Jadwal back-to-back diterima	100% SUKSES

Hasil Pengujian Black Box (12 Skenario)

Autentikasi Login JWT & RBAC Role Filter	VALID
Validasi Anti-Bentrok Input Form Peminjaman	VALID
Upload Proposal PDF maks 5MB via Multer	VALID
Sinkronisasi WebSocket TV Display (< 500ms)	VALID
Presensi Live Check-in Praktikum Mandiri	VALID

STATUS PENGUJIAN: 100% SUKSES & LOLOS UAT

Kesimpulan Akhir & Rekomendasi Pengembangan Jangka Panjang

Intisari evaluasi keberhasilan proyek dan peta jalan pengembangan sistem di masa mendatang.

Kesimpulan Penelitian

✓ Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Lab Terintegrasi berhasil dibangun dan beroperasi stabil menghubungkan dashboard web dengan layar Kiosk TV.

✓ Algoritma deteksi bentrok terbukti 100% efektif memblokir tabrakan waktu perkuliahan reguler maupun permohonan peminjaman ruangan mandiri.

✓ Protokol WebSocket Socket.IO sukses mentransmisikan data mutasi jadwal secara real-time (< 500 ms) ke layar Kiosk tanpa me-reload browser.

✓ Alur permohonan pinjam lab, check-in praktikum, tiket kendala alat PC, dan ekspor laporan ke Excel telah terdigitalisasi secara terstruktur.

Saran Pengembangan Lanjutan

💡 Integrasi Perangkat Keras IoT & RFID / Face Recognition pada pintu fisik laboratorium untuk absensi otomatis praktikum.

💡 Penerapan Bot Notifikasi Otomatis (WhatsApp / Telegram API) guna mempermudah konfirmasi permohonan pinjam lab ke dosen.

💡 Pengembangan Mobile App (Android/iOS) untuk kemudahan monitoring jadwal dan pelaporan kendala alat secara instan dari ponsel.

💡 Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UPNVJ untuk sinkronisasi otomatis jadwal KRS setiap semester baru.

TERIMA KASIH

Sesi Tanya Jawab (Q&A) & Demonstrasi Sistem

Kayra Sahadewa (0099160298)
Guru Pembimbing: Desi Anita, S.Kom.
Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak — SMK Tunas Media
Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta